CEDE
Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico

Los límites de gasto en funcionamiento (ley 617), ¿desincentivan el comportamiento de endeudamiento municipal?

Hammer Yesid Mahecha Ramírez

Documento CEDE

Estudiantes PEG

#41

Septiembre de 2024

Universidad de los Andes Colombia | Facultad de Economía

Serie Documentos Cede, 2024-41 ISSN 1657-7191 Edición electrónica. Septiembre de 2024

© 2024, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE. Calle 19A No. 1 – 37 Este, Bloque W. Bogotá, D. C., Colombia Teléfonos: 3394949- 3394999, extensiones 2400, 2049, 2467

infocede@uniandes.edu.co
http://economia.uniandes.edu.co

Impreso en Colombia – Printed in Colombia
La serie de Documentos de Trabajo CEDE se circula con propósitos de discusión y divulgación. Los artículos no han sido evaluados por pares ni sujetos a ningún tipo de evaluación formal por parte del equipo de trabajo del CEDE. El contenido de la presente publicación se encuentra protegido por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad intelectual, por tanto su utilización, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso, digital o en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y sólo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito del autor o titular. Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor, sólo serán aplicables en la medida en que se den dentro de los denominados Usos Honrados (Fair use), estén previa y expresamente establecidas, no causen un grave e injustificado perjuicio a los intereses legítimos del autor o titular, y no atenten contra la normal explotación de la obra.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

CEDE
Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico

Documento CEDE

Estudiantes PEG

Descripción: los documentos CEDE-Estudiantes contienen los resultados de las tesis de maestría (PEG - MEcA) o doctorado de los estudiantes de la Facultad que se consideran merecedoras de este honor. Son seleccionados extraordinariamente por postulación de al menos un profesor de planta de la Facultad; pueden ser tenidos en cuenta también trabajos de estudiantes de pregrado.

Universidad de los Andes Colombia | Facultad de Economía

Los límites de gasto en funcionamiento (ley 617), ¿desincentivan el comportamiento de endeudamiento municipal?[3]

Hammer Yesid Mahecha Ramírez[4]

Abstract

Este trabajo examina el efecto local en la deuda pública de los municipios colombianos entre 2005 y 2019, a raíz de los límites sobre los gastos de funcionamiento como proporción de los ingresos corrientes propios sin destinación específica (ICPSDE), establecidos en la Ley 617 de 2000. Estos límites buscan mejorar la autonomía y la solvencia fiscal de los gobiernos territoriales, en respuesta al elevado endeudamiento desde 1991.

La política permite abordar la categorización de los municipios como un proceso cuasi aleatorio, establecida desde la Ley 136 (1994). Se utilizó la regresión discontinua para medir el efecto, comparando municipios con ICPSDE similares pero diferentes límites de gasto. Los resultados indican que la Ley 617 no diferencia el comportamiento de endeudamiento de municipios y distritos, lo que sugiere que los límites de gasto en funcionamiento no son efectivos para reducir la deuda, ya que no reflejan una menor necesidad de financiamiento a través de la reducción del déficit estructural. Por lo tanto, no constituyen una herramienta eficaz para disminuir la deuda en los municipios colombianos.

Códigos JEL: E62 - H71 - H72 - G38.

Palabras clave: Gobiernos Centrales Territoriales, Finanzas Públicas Territoriales, Política Fiscal, Limites de Gastos, Deuda Territorial.

[3]Tal como se vivía en aquella época a través de una empresa tan magnánima, humilde y devota, que el hoy intenta borrar: 'Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam,' pues es a Dios a quien le debemos todo. Agradezco al profesor Raúl Castro, a Camilo Arias, a Cristian Bastidas y a los jurados por sus valiosos aportes; a mi familia y amigos por su apoyo; y a la divina providencia por hacerme colombiano, desta mi patria, a la cual espero siempre ver grande, respetada y libre. A todos, mi sincero agradecimiento. Todos los errores son únicamente de mi responsabilidad

[4]Magíster en Economía, Universidad de los Andes. h.mahecha@uniandes.edu.co

The operating expenditure limits (Law 617) discourage municipal borrowing behavior?[1]

Hammer Yesid Mahecha Ramírez[2]

Abstract

This document examines the effect of expenditure limits on municipalities' behavior regarding public debt, specifically limits based on a proportion of their own current income without a specific destination (ICPSDE, by its acronym in Spanish). These limits were established by Law 617 of 2000 in response to the significant default risk caused by high levels of subnational debt in the 1990s, which were driven by increased interest rates on internal debt that constituted the largest proportion of subnational debt.

This policy allows for the categorization of municipalities as a quasi-random experimental process. Thus, through a discontinuous regression analysis, the relationship between this policy and credit disbursements in municipalities from 1993 to 2019 was examined. The results indicate that Law 617 does not create differentiation in the borrowing behavior of municipalities and districts with ICPSDE close to the thresholds of the various categories, using different specifications and outcome variables.

JEL Codes: E62 - H71 - H72 - G38.

Key words: Subnational Governments, Local Public Finances, Fiscal Policy, Spending Limits, Subnational Debt.

[1]Just as life was experienced in that era through such a magnanimous, humble, and devoted enterprise, which today seeks to erase: 'Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam,' for it is to God that we owe everything. I am grateful to Professor Raúl Castro, Camilo Arias, Cristian Bastidas, and the jurors for their valuable contributions; to my family and friends for their support; and to divine providence for making me Colombian, for my homeland, which I hope to see always great, respected, and free. To all, my heartfelt gratitude. All remaining errors are my own.

[2]Magíster en Economía, Universidad de los Andes. h.mahecha@uniandes.edu.co

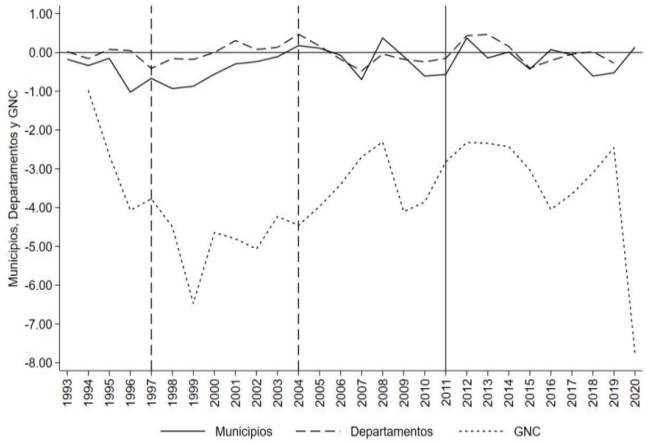
1. Introducción

En la década de los 90's se materializa en Colombia el resultado de darle mayor autonomía fiscal a las entidades territoriales, por medio del artículo 287 de la constitución política de 1991; resultando en mayores recursos administradas por las entidades territoriales como el situado fiscal y las participaciones municipales por medio de la ley 60 de 1993, que luego se transformaría en el Sistema General de Participaciones (SGP), y el fondo de regalías por medio de la ley 141 de 1994, que luego se transformaría en el Sistema General de Regalías (SGR). Este nuevo escenario de las entidades territoriales, quienes al no tener reglas específicas de sostenibilidad fiscal, implicó un exceso en el gasto y el endeudamiento, impactando en las finanzas públicas territoriales debido al mayor nivel de deuda, aún con altas tasas de interés para créditos nacionales, los cuales representaban alrededor del 91 % de la deuda subnacional a finales de los años 90 (Dirección General de Apoyo Fiscal, 2015; Valle y Galindo, 2010).

Por esta razón, el gobierno realizó un esfuerzo por reglamentar las finanzas públicas territoriales, los cuales se materializan principalmente en 3 leyes. La ley 358 (1997), la cual genera reglas sobre la deuda de corto y largo plazo por medio del cumplimiento de los indicadores de la relación entre los intereses de deuda y el ahorro operacional y la relación entre los saldos de deuda y los ingresos corrientes. La ley 819 (2003), la cual obliga a las entidades territoriales a crear un Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el cual debe explicar en el mediano plazo la senda del déficit fiscal. La ley 617 (2000) surge con el objetivo de racionalizar los niveles de los gastos en funcionamiento como proporción de los Ingresos Corrientes

Propios Sin Destinación Específica (ICPSDE), los cuales al finalizar la década de los 90 se encontraban entre el 91-123 % de los ICPSDE dependiendo de la categoría en la que estaba clasificado el municipio (Junguito y Rincón, 2007); lo que implicaba un mayor nivel de déficit fiscal, tal como se puede ver en la gráfica 1-1, extraída del trabajo de Ayala, Granger y Melo (2018). Según Restrepo y Álvarez (2005), con la ley 617 los gobiernos territoriales mejorarían su autonomía y sus indicadores de solvencia fiscal, por lo que pueden financiar los gastos de funcionamiento con sus ingresos propios, mejorando la dinámica de endeudamiento de las entidades territoriales disminuyendo la necesidad de financiamiento sin tener la capacidad de pago.

Figura 1-1.: Déficit total (% del PIB)



Fuente: Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público

La investigación tiene como objetivo dar evidencia empírica de si los límites de gasto en funcionamiento impactan el comportamiento de endeudamiento municipal y, por lo tanto, pueda ser una herramienta útil para controlar el financiamiento territorial. Se espera que la transmisión del efecto de la ley 617 al restringir los gastos de funcionamiento como proporción de los ICPSDE sea que al tener un límite de gasto de funcionamiento genere un mayor espacio fiscal, de esta manera se disminuirá el déficit fiscal, por lo que las entidades territoriales no

necesitarán aumentar el financiamiento por medio del crédito. Por tal razón, este trabajo examina el efecto local que tuvo la ley 617 del año 2000 en los desembolsos de crédito en niveles y como proporción del PIB de los municipios y distritos. Puesto que la ley toma la clasificación presupuestal de las entidades territoriales, que fija como criterio ordinal la generación de ICPSDE, y fija los límites máximos a los gastos de funcionamiento según su categoría; estos límites cambian entre la categoría 3 & 4, 2 & 1 y 1 & Especial, por lo tanto, para la investigación se eligen los municipios y distritos que colindan entre las categorías 3 & 4 y 2 & 1, debido a que al no tener una masa significativa de municipios y distritos en la categoría 1 & Especial, no podemos obtener una comparación.

Para probar esta hipótesis se utiliza la metodología de regresión discontinua, analizando un panel de datos de 1.102 municipios/distritos; de los cuales, se excluyen áreas no municipalizadas por no cumplir con requisitos de población e ingresos, así como departamentos, que no permiten comparaciones adecuadas por la cantidad de observaciones. Se busca establecer el impacto de los límites de gasto en funcionamiento en el endeudamiento municipal en tres períodos (2005-2009; 2010-2014; 2015-2019). Se espera evidenciar una caída en el endeudamiento, sugiriendo que una mayor capacidad de cubrir gastos reduce la necesidad de deuda, lo que indica que los límites de gasto en funcionamiento pueden mitigar la deuda territorial.

El restante del documento está organizado de la siguiente manera: La sección 2 revisa la literatura relacionada y discute el papel de las restricciones sobre los gastos corrientes para tener un efecto de control sobre la deuda. La sección 3 expone la estrategia metodológica y los supuestos necesarios para tener resultados adecuados. La sección 4 muestra un acercamiento a los datos, exponiendo las características de los municipios. la sección 5 evidencia los resultados obtenidos en la regresión. Por último, la sección 6 concluye el artículo con las conclusiones y recomendaciones de política.

2. Revisión de literatura

2.1. Antecedentes de la ley 617

A nivel mundial, los países se han enfocado en generar un manejo de las finanzas públicas subnacionales de manera responsable, con el fin de tener estabilidad económica; sostenibilidad fiscal; transparencia y rendición de cuentas; y, priorización de necesidades y eficiencia en gasto público; algunos ejemplos de estas leyes se encuentran en la tabla 2-1. De esta manera, se han elaborado distintas leyes con el objetivo de reducir los incentivos perversos que tienen los gobernantes y funcionarios públicos de tomar decisiones que beneficien el corto plazo sin tener en cuenta la estabilidad fiscal de mediano y largo plazo. Estas pueden estar enfocadas en los déficits fiscales o en los niveles de endeudamiento de las entidades subnacionales.

Tabla 2-1.: Reglas fiscales para el financiamiento de la deuda del GSN

País	Leyes
Colombia	Ley 358 (1997), Ley 617 (2000), Ley 819 (2003)
Brasil	Ley de Responsabilidad fiscal (2000)
Perú	Ley de Responsabilidad fiscal (2003), de endeudamiento (2005)
Polonia	Ley de Finanzas Públicas (2005)
Sudafrica	Ley de Gestión de las Finanzas Municipales (2003)
India	Leyes de Responsabilidad Fiscal y Gestión Presupuestaria
Francia, México, Turquía, EEUU	Diferentes límites de deuda y déficit fiscal

Fuente: Normatividad del país

A nivel nacional, a principios de los años 90, se le otorga a las entidades territoriales mayores niveles de autonomía por medio de la constitución política (Presidencia de Colombia, 1991). Sin embargo, no se realizó un estudio sobre el impacto del otorgamiento de estas capacidades administrativas a las entidades territoriales en sus finanzas públicas, el cuál obtuvo como resultado un escenario de déficit fiscal primario financiado principalmente con deuda interna aún con el aumento del interes DTF. (Dirección General de Apoyo Fiscal, 2015).

Para evitar una cesación de pagos de de obligaciones adquiridas, se crearon leyes que atenuaran el comportamiento de endeudamiento progresivo de los municipios y los distritos. El primer esfuerzo se materializó en la ley 358 (1997), la cual dictaba que las entidades territoriales debían contar con capacidad de pago para endeudarse, lo que significa que los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito no superen el cuarenta por ciento (60 %) del ahorro operacional, este último son los ingresos corrientes del municipio menos gastos de funcionamiento y transferencias a otras entidades territoriales; además, si los intereses de la deuda a superan el sesenta por ciento (80 %) del ahorro operacional o la relación de saldos de deuda con los ingresos corrientes supera el cien por ciento (100 %) las entidades territoriales no podrna celebrar nuevas operaciones de crédito. Sin embargo, con el impacto de la crisis subnacional, se debió generar una ley que atacara la raíz del problema del gasto y que tuviera en cuenta el tamaño fiscal de los municipios debido a que la participación de los gastos en funcionamiento son más representativos en municipios con bajos recursos propios (Restrepo y Alvarez, 2005).

La ley 617 (2000) establece unos límites de gasto de funcionamiento como proporción de los ingresos corrientes sin destinación específica (ICSDE) según la categoría a la que pertenece el municipio. Las categorías de los municipios se dan dependiendo de la población y de los ICSDE del municipio, sin embargo, los ICSDE son realmente los que dan la categoría debido a que si el municipio debe estar en cierta categoría según la población pero debe estar en otra categoría según los ICSDE, entonces, la categoría que obtendrá el municipio será determinado por los ICSDE.

Tabla 2-2.: Límites de gastos de funcionamiento como proporción de los ICSDE

Categoría del municipio	ICSDE	Límite de GF/ICSDE
Especial	$>$ 400.000 SMLV	50 %
Primera	$>$ 100.000 & $\leq$ 400.000 SMLV	65 %
Segunda y Tercera	$>$ 30.000 & $\leq$ 100.000 SMLV	70 %
Cuarta, Quinta y Sexta	$\leq$ 30.000 SMLV	80 %

Fuente: Ley 617 de 2000

Como se puede observar en la tabla 2-2, una vez se categorizan a los municipios por su capacidad de pago, se imponen unos límites de gasto en funcionamiento como proporción a los ICPSDE por categoría. Los municipios que están en las categorías con mayores ICSDE tienen una restricción más altas que los municipios que están en categorías más bajas, esto se explica porque los gastos de funcionamiento son gastos rígidos y necesarios para que el gobierno subnacional pueda ejecutar sus planes de gobierno. Los municipios de categorías bajas tienen unas necesidades administrativas definidas por ley, sin embargo, al tener menores ingresos, el gasto en funcionamiento va a tener una importancia superior al gasto en deuda o en inversión, comparado con los municipios de mayores ingresos.

2.2. Estado del arte

Si bien, los agentes del mercado pueden tolerar una política fiscal insostenible de un gobierno subnacional, respaldados por la percepción de que el gobierno central implícitamente garantiza el servicio de la deuda de estos (Ianchovichina, Lili, y Mohan, 2007). En Colombia la deuda subnacional no es garantizada por el gobierno nacional central, con unas pequeñas excepeciones que son si los municipios/distritos solicitan la garantía y ellos cumplen con unas condiciones y requisitos. Por lo tanto, es importante entender los tipos de regulaciones preventivas para evitar tener una deuda subnacional explosiva sin respaldo por el mercado. Liu y Waibel (2008) exponen que hay dos tipos de regulaciones, una permite el endeudamiento subnacional exclusivamente para financiar gastos de inversión, a esta le llaman la regla

de oro; el segundo tipo son especificaciones de límites sobre variables fiscales clave, tales como el déficit fiscal, coeficientes de servicio de la deuda y topes a las garantías emitidas; si los límites de gasto en funcionamiento fuesen una herramienta eficiente para controlar el endeudamiento, estos estarían enmarcandos en la segunda clasificación.

Los trabajos que se han realizado hasta el momento para establecer el impacto de la ley 617 de 2000 se han enfocado en zonas geográficas específicas del territorio nacional, mas que un efecto global de esta ley. Además, estos trabajos no se enfocan en el endeudamiento sino en diferentes variables económicas. De estos trabajos se puede establecer las siguientes contribuciones al tema:

Un estudio realizado por el Banco de la República establece una correlación inversa entre la implementación de la ley 617 en el año 2000 y los gastos de funcionamiento de los municipios, utilizando la metodología de efectos aleatorios (Restrepo y Alvarez, 2005); a pesar de trabajar con una cantidad limitada de datos y cortes transversales, se encontró que la relación era significativa en varias subpoblaciones. Por otro lado, el trabajo de Alejandro Godoy (2013) revela una relación entre la entrada de la ley 617, el balance primario, la participación electoral del municipio y la dependencia de las transferencias, aunque se advierte sobre la posibilidad de una doble causalidad. Además, Omar Molina (2015) destaca que el desempeño fiscal de los municipios mejoró después de la transición de la ley, especialmente para aquellos en categorías bajas que no cumplían con las restricciones debido a sus bajos ingresos propios.

Varios autores han realizado sus investigaciones de la ley 617 del 2000, el cual tiene por objetivo evaluar el impacto de esta ley en los ingresos y los gastos en uno o en algunos de los municipios de los departamentos de Atlántico, Boyacá, Valle del Cauca, Cauca y Norte de Santander. Estos trabajos fueron diseñados por medio de metodologías de análisis de estructura financiera o ejercicios de econometría con datos panel. En general, establecen una caída en los gastos de funcionamiento a principios de la década, sin embargo, al ser municipios

elegidos en una zona específica, no logran generar causalidad. Esto supone también una diferencia con respecto a los resultados encontrados en este trabajo, los cuales serán de no sólo encontrar la dirección de la relación entre la ley 617 del año 2000 sino también cuantificar y estimar un efecto con respecto al comportamiento de deuda de los municipios de todo Colombia que se encuentran cerca a los umbrales de categorización. (Nicanor, 2011; Pérez, 2006; Jimenez, 2016; Montenegro, 2006; Collazos, 2005; Arrechea, 2014; Díaz, 2017; Rubiano, 2015; Cubillos, 2013)

De esta manera, los autores que se han preocupado por dar evidencia empírica sobre la implementación de la ley 617 han llegado a un consenso en que sí redujeron los niveles de gasto de funcionamiento. Pero ninguno trató sobre los niveles de endeudamiento, dado que la literatura se enfocó en ver el impacto en los gastos e ingresos de estos. Este trabajo se enfoca en dar una señalización sobre la deuda subnacional, dado que en el contexto a finales del segundo milenio, fue realmente la preocupación de la nación. Dado el contexto que tienen las limitaciones de gasto de funcionamiento con respecto a los niveles de deuda municipal, es importante establecer no sólo la relación entre estos sino también su significancia estadística y económica en los municipios de Colombia. Puesto que si las restricciones no son útiles para disminuir un comportamiento de endeudamiento de los municipios, se deberán utilizar otros mecanismos que eviten futuras crisis fiscales por los niveles de deuda subnacional.

3. Estrategia metodológica y supuestos

3.1. Estrategia metodológica

Dado el objetivo del trabajo de examinar el efecto sobre el comportamiento de la deuda pública de los municipios colombianos según los límites en los gastos de funcionamiento como proporción de los ingresos corrientes propios sin destinación específica (ICPSDE) que impone la ley 617. Se analiza si la ley 617 sigue siendo vigente con respecto a su objetivo de disminuir la deuda territorial para evitar de esta manera posibles desbalances fiscales y crisis, dado que esta nunca ha tenido alguna modificación desde que se creó; obteniendo evidencia empirica que compruebe si existió un cambio en los niveles de financiamiento de los municipios que tienen ICPSDE similares y, a la vez, tengan una restricción distinta en los límites de gasto en funcionamiento.

El trabajo se divide en 3 épocas; 2005-2009, 2010-2014 y 2015-2019. Si bien la ley entra a funcionar en el año 2000, los primeros 4 años son de transición progresiva a los límites y se evidencia con los datos que los municipios incumplen con los límites fijados, lo que implica, según la ley 617, ser reclasificados en categorías inferiores a su respectiva categoría según sus ICPSDE. Lo anterior conduce a una incapacidad metodológica de identificar el efecto que hubo entre categorías y, por lo tanto, no se puede establecer el impacto de la ley en estos años, de esta manera el trabajo parte desde el año 2005 y se decide estudiar el efecto hasta el año 2019 para evitar sesgar los niveles de deuda alcanzados por la pandemia COVID-19 en los siguientes años; se eligen tres periodos de tiempo equidistantes para capturar información

temporal, de esta manera se puede observar si al principio de la implementación de la ley 617 se ve un efecto mayor al obtenido al periodo del 2019 o si es el mismo efecto en los tres periodos.

La metodología de regresión discontinua nítida se utiliza para comparar dos unidades, en este caso las entidades territoriales, que según una característica propia (ICPSDE) sean similares pero que pertenezcan a categorías distintas de forma arbitraria. Las siete categorías a las que pertenecen los municipios y los distritos fueron establecidos por el tamaño de sus ingresos; estos límites no se establecieron por razones intrínsecas de los municipios mismos sino por una decisión de política arbitraria, por lo tanto, se pueden establecer unos umbrales claros sobre las restricciones del gasto en funcionamiento.

De esta manera, si hipotéticamente se llegara a eliminar la restricción de los gastos en funcionamiento, los municipios que estén cerca al umbral deberían tener un comportamiento de endeudamiento muy similar, debido a que lo único que los diferencia será este condicionamiento. Sin embargo, como este límite sí existe, entonces la diferencia en el comportamiento de endeudamiento se puede atribuir exclusivamente a la restricción impuesta por la ley 617. De tal forma, se podrá establecer la diferencia en el financiamiento de un municipio que no pueda tener un gasto mayor en funcionamiento con respecto a un municipio que puede tener un gasto mayor y que tengan ICPSDE similares.

Esta metodología de Regresión Discontinua Nítida (RDN) fue elegida también porque no permite una contaminación del efecto de la ley 358 y aísla el efecto de la ley 617, esto debido a que la primera ley tiene un impacto general y homogéneo en las entidades territoriales mientras que la ley 617 impacta de manera diferencial a las categorías. La metodología RDN se enfoca en el efecto local que se genera en el umbral donde existe el cambio diferencial, comparando los municipios similares entre sí pero con distintos límites de gasto en funcionamiento pero que tienen el mismo impacto de la ley 358, por lo que el efecto local sólo

será de la ley 617, esto si se cumplen los supuestos del modelo necesarios para poder usar la metodología.

En la Tabla 3-1 se establecen los límites de gasto en funcionamiento como proporción de los ICSDE según la categoría a la que pertenece cada municipio y distrito. En la Tabla 3-2 se puede observar la proporción de municipios y distritos por categorías en los 3 periodos observados; más del 90 % de los municipios pertenece a las categorías cuarta, quinta y sexta; el restante se ubica en las otras categorías, donde la menor participación se encuentra en la categoría especial.

Tabla 3-1.: Límites de gastos de funcionamiento como proporción de los ICSDE

Categoría del municipio	ICSDE	Límite de GF
Especial	$>$ 400.000 SMLV	50 %
Primera	$>$ 100.000 & $\leq$ 400.000 SMLV	65 %
Segunda y Tercera	$>$ 30.000 & $\leq$ 100.000 SMLV	70 %
Cuarta, Quinta y Sexta	$\leq$ 30.000 SMLV	80 %

Fuente: Ley 617 de 2000

Tabla 3-2.: Categorización de los municipios por temporadas

Categoría del municipio	2005-2009	2010-2014	2015-2019
Especial	1,78 %	0,82 %	0,54 %
Primera	1,20 %	2,03 %	2,83 %
Segunda y Tercera	2,43 %	3,36 %	4,23 %
Cuarta, Quinta y Sexta	94,59 %	93,79 %	92,40 %

Fuente: Elaboración propia

Si bien, esta metodología permite realizar inferencia causal, también tiene una limitación en el objetivo de este trabajo. Al tener 1.102 municipios y distritos por año que están clasificados en distintas categorías, la muestra de aquellos que se localizan cerca a los umbrales es relativamente pequeña. Esto puede generar que la estimación de los parámetros no sea tan precisa, tener una mayor influencia de los datos atípicos y un menor grado de generalización del efecto local. Para evitar al máximo los efectos de la muestra, no se realizó un ejercicio de comparación en la restricción de los municipios especiales y la primera categoría, es decir, no se verá el efecto de los municipios que colinden en sus ICSDE a 500.000 SMLV; esto debido a que al tener tan pocos municipios clasificados en estas categorías, hay muchos menos que colinden en el umbral y, por lo tanto, no existirá una variación suficiente para tener un estimador del efecto. De esta manera, se realizará el estudio en los límites de GF como proporción de los ICPSDE comparando la primera categoría con la segunda y tercer categoria y, a la vez, la segunda y tercera categoría con la cuarta, quinta y sexta categoría. Por la misma razón explicada anteriormente, el efecto no se pudo establecer en los departamentos colombianos, que si bien también son entidades territoriales a los que aplica la norma, al ser tan pocos (32) y dividirse en categorías, no se puede obtener departamentos cerca a los umbrales que se puedan comparar.

3.2. Supuestos del modelo

Siguiendo a Lee & Lemieux (2010), la metodología de regresión discontinua debe cumplir con los siguientes supuestos: Continuidad local; salto en probabilidad y discontinuidad en la variable de interés; y la no manipulación en instrumento.

3.2.1. Continuidad local

Para este supuesto, se considera que, las demás variables, posiblemente relacionadas con el tratamiento, son continuas y no son influidas por la variable de asignación. De acuerdo con

el anexo A.1., se comparó variables relacionadas con la población; la inversión en diferentes sectores tales como transporte, agua y sanidad, educación, entre otros; los ingresos por SGP y la cobertura en salud del municipio. Y se puede evidenciar que en el punto de corte del tratamiento, se mantienen su continuidad.

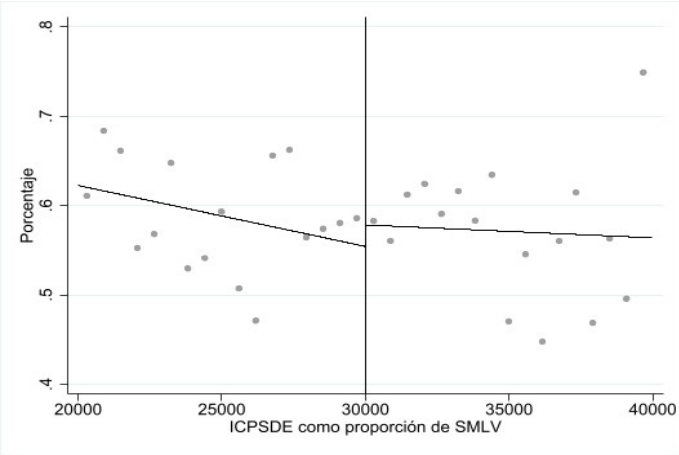
Aunque existen métodos como los propuestos por Canay & Kamat (2018) para evaluar la continuidad local, se ha demostrado que después de realizar esta prueba, se suele tener rechazos espurios para las hipótesis que se necesiten demostrar. Por lo tanto, medir el efecto de manera visual, por medio regresiones simples, sigue siendo el mejor método para entender el comportamiento de las variables en el contexto de la regresión discontinua propuesto por Card et al. (2012).

3.2.2. Discontinuidad en la variable de interés

Para demostrar que las variables de interés cuentan con una discontinuidad, se realizó un diagnóstico gráfico de cada una de ellas. En las Gráficas 3-1, 3-2 y 3-3, se puede observar que, hay una discontinuidad en las variables de interés. Podemos observar que los municipios sí han cumplido con la restricción de los gastos en funcionamiento como proporción de los ICPSDE, además, en el anexo A.1, se puede observar que sí hay diferencias entre categorías con respecto al tiempo; en el espacio 2005-2009 se logra identificar una mayor disparidad de gastos comparados entre categorías cercanas al umbral, en cambio, en 2015-2019 es más homogeneo. Lo anterior supondría que el efecto en el primer lapso debe ser mayor que en los otros lapsos, y estos se verían reflejados en el comportamiento de deuda de los municipios.

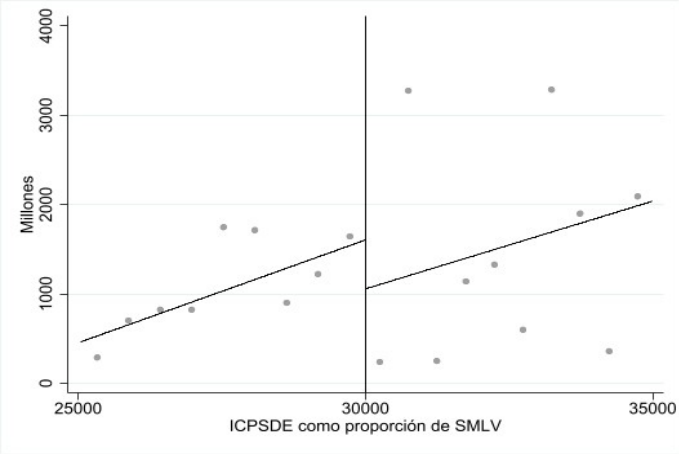
La condición de discontinuidad se cumple sistemáticamente para los desembolsos de créditos y los desembolsos de créditos como proporción del PIB. Sin embargo, no se cumple en el indicador de la magnitud de la deuda, el cual es propuesto por el DNP como la deuda con respecto a sus recursos totales, por lo cual no se puede usar como variable de interés. Todo lo anterior sucede en todo el lapso y por los segmentos ya mencionados.

Figura 3-1.: Gasto en funcionamiento como proporción de los ICPSDE



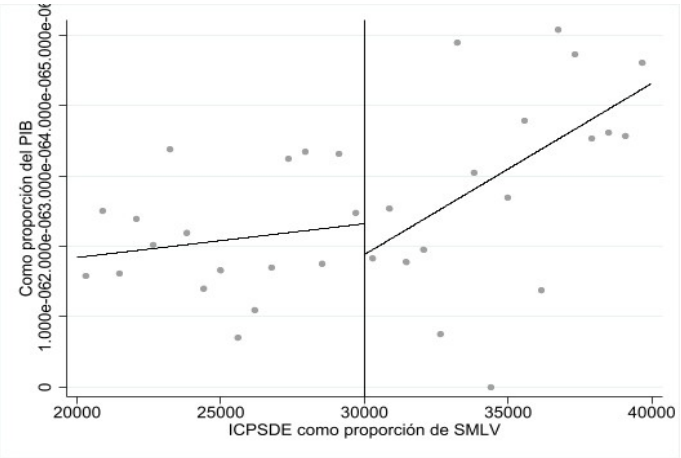
Fuente: Elaboración propia

Figura 3-2.: Desembolsos de deuda



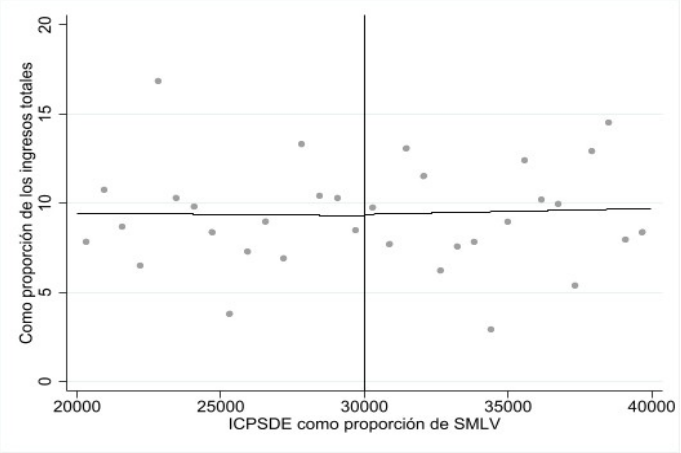
Fuente: Elaboración propia

Figura 3-3.: Desembolsos de deuda como proporción del PIB



Fuente: Elaboración propia

Figura 3-4.: Magnitud de Deuda

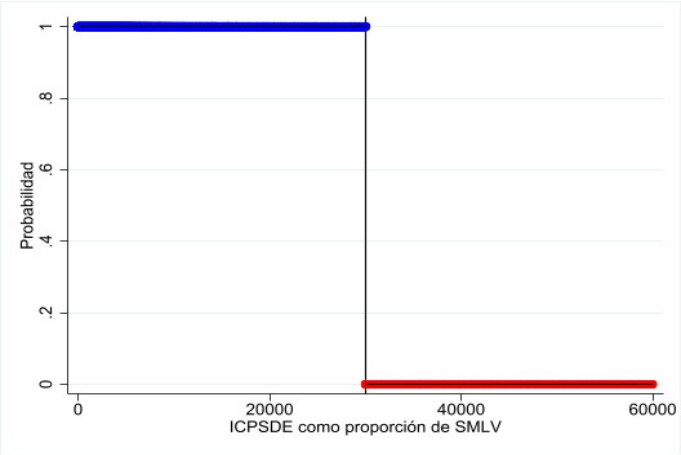


Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Salto en probabilidad en la variable de interés

En cuanto al salto en probabilidad, se puede observar que la selección es perfecta, de acuerdo con la Gráfica 3-5, donde se cumple por cada año una selección que predice perfectamente los tratados y no tratados. Esto se da porque los municipios con ICPSDE menores a al umbral en Salarios mínimos legales vigentes (30.000 o 100.000), son tomados como tratados, mientras que los demás son no tratados. Por lo cual, la metodología apropiada fue la Regresión Discontinua Nítida.

Figura 3-5.: Salto en la probabilidad



Fuente: Elaboración propia

3.2.4. No manipulación en instrumento

Se utilizó la metodología desarrollada por Cattaneo et al. (2018). De manera resumida, se plantean dos hipótesis: La hipótesis nula sugiere que las tendencias son iguales y la hipótesis alterna, que las tendencias son diferentes. Como se puede observar en la Tabla 3-2, la variable de ingresos corrientes propios sin destinación específica (ICPSDE) generalmente no rechaza la hipótesis nula a diferentes estimadores de densidad kernel y diferentes funciones polinómicas. Lo cual indica que la ICPSDE no se ve influenciada por el valor de selección y por lo tanto, no hay manipulación del instrumento. Esto se ilustró, en el anexo A-2, la Gráfica A-9, donde se puede ver que, en el intervalo de confianza al 95 por ciento garantiza que es continua.

Tabla 3-3.: Prueba de no Manipulación

Polonimio	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5
K. Triangular	-1,049	-1,192	-1,257	-1,382	-1,305
	(0,294)	(0,233)	(0,209)	(0,167)	(0,192)
K. Epanechnikov	-0,917	-1,136	-1,199	-1,302	-1,349
	(0,359)	(0,256)	(0,231)	(0,187)	(0,177)
K. Uniforme	-1,098	-1,131	-1,130	-1,363	-1,486
	(0,272)	(0,258)	(0,258)	(0,173)	(0,137)

Notas: Los valores representan el T estadístico de la prueba. El p-valor se encuentra entre paréntesis

3.3. Modelo

Teniendo en cuenta lo anterior, para cada uno de los 3 peridos, se utilizó como *'running variable'* los Ingresos Corrientees Propios Sin Destinación Específica como proporción de los Salarios Mínimos Legales Vigentes, debido a que es la variable que establece la diferencia entre las categorías de los municipios, y como variable objetivo los desembolsos de recursos de crédito en niveles y como proporción del PIB.

En un principio se realizó la estimación de la regresión discontinua nítida siguiendo el modelo propuesto por Nichols (2007) y Lee & Lemieux (2010).

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 D_{i,t} + f(x) + \epsilon_{i,t} \tag{3-1}$$

Donde $Y_{i,t}$ representa los desembolsos de recursos de crédito en niveles y como proporción del PIB. Luego, $D_{i,t}$ representa la variable de tratamiento, la cual es uno cuando un municipio tiene en ICPSDE 30.000 salarios mínimos vigentes o menos y cero de lo contrario, de la misma forma, en otra regresión, será uno cuando un municipio tiene en ICPSDE 100.000 salarios mínimos vigentes o menos y cero de lo contrario . $f(x)$ es una función polinómica

de x, tal que:

$$f(x) = \beta_l(X - c) + (\beta_r - \beta_l)D(X - c) \tag{3-2}$$

$$c - h \leq X \leq c + h \tag{3-3}$$

donde c es el umbral y x representa el valor de la observación y h representa el valor del ancho de banda. Finalmente, ϵ es el error idiosincrático.

Sin embargo, la anterior metodología de regresión discontinua tiene un punto crítico que puede variar los resultados de manera indeseada. Esta es la selección manual del ancho de banda, es decir, la cantidad de municipios y distritos que se encuentran cerca al umbral que se deben tomar en cuenta para la comparación. Lo que implica que los municipios y distritos se estén incluyendo en el análisis y que no se deba por lo que no tienen características similares.

Por lo anterior, para evitar el sesgo por la selección del ancho de banda, determinando de una forma más precisa el efecto de la ley 617, se decidió utilizar el modelo no paramétrico de regresión robusta planteada por Calonico, Cattaneo & Titiunik (2014b), debido a que la selección de los municipios e individuos la hace automáticamente según sus características. Utilizando la siguiente ecuacuación:

$$\theta_\tau = \theta_\tau(c) = \frac{\partial^\tau}{\partial x^\tau} E[Y_i(1) - Y_i(0)|X_i = x]\{_{x=c} \tag{3-4}$$

Donde Y_i representa los desembolsos de créditos a nivel y en proporción del PIB, X_i representa los ingresos corrientes propios sin destinación específica como proporción de los salarios mínimos legales vigentes para cada año, i es el municipio y c representa el umbral de los 30.000 y 100.000 SMLV en el que cambia de restricción de los gastos de funcionamiento. Donde el parámetro de interés de la regresión discontinua nítida será el tratamiento

promedio en el umbral, siendo representado por θ_τ, y quien dirá si el impacto de los límites de funcionamiento de la ley 617 con respecto al comportamiento de deuda de las entidades territoriales fue significativo y diferente entre categorías.

Con respecto al problema de la anterior metodología de la selección de la vecindad, esta metodología propone seleccionar un vecino alrededor del umbral c para un ancho de banda positivo en h y emplear una regresión polinomial usando observaciones con los ICPSDE de X_i, siguiendo la siguiente ecuación:

$$\hat{\theta_\tau}(c) = \tau e'_\tau \hat{\beta_{+,p}}(h) - \tau e'_\tau \hat{\beta_{-,p}}(h), \tau = 1, 2, 3...p \tag{3-5}$$

Donde e' es el vector $(p+1)$ y $\beta_{+,p}(h)$, $\beta_{-,p}$(h) son los coeficientes obtenidos por los mínimos cuadrados ponderados de la siguiente ecuación:

$$\beta_{-,p}(h) = argmin_{\beta \in R_{p+1}} \sum_{i=1}^{n} 1(c > X_i)(Y_i - r_p(X_i - c)'\beta)^2 K_h(X_i - c) \tag{3-6}$$

$$\beta_{+,p}(h) = argmin_{\beta \in R_{p+1}} \sum_{i=1}^{n} 1(c > X_i)(Y_i - r_p(X_i - c)'\beta)^2 K_h(X_i - c) \tag{3-7}$$

Con $r_p(x) = (1, x, ..., x^p)'$ y $K_h(.) = K(\frac{\cdot}{h})/h$ para un kernel con función de peso $K(.)$.

Es decir, la estimación construye diferentes funciones de densidad kernels, basados en polinomios de diferentes grados de x, a ambos costados del umbral, lo cual genera una nueva varianza y un nuevo intervalo de confianza por medio de un estimador de error estándar propuesto por los autores. Luego, construye los estimadores con base en la nueva varianza y el nuevo ancho de banda. La construcción desde STATA de esta metodología se puede ver en Calonico, Cattaneo & Titiunik (2014a).

4. Datos

La información proviene del Centro de Estudio sobre Desarrollo Económico - CEDE de la Universidad de los Andes, quienes realizaron un trabajo de consolidación de la información de entidades como el Departamento Nacional de Planeación - DNP, la Procuraduría General de la Nación - PGN entre otras entidades gubernamentales.

Este conjunto de datos fue depurado, eliminando la información de las áreas no municipalizadas porque estas no cumplen con los requisitos de municipio. De esta manera, el conjunto de datos cuenta con un total de 1.102 municipios colombianos (incluyendo los distritos especiales) en un lapso de 14 años, desde 2005 hasta el año 2019.

Este conjunto de datos panel cuenta principalmente con información fiscal, la cual permite establecer el nivel de desembolsos de crédito y la magnitud de la deuda, así como el gasto en funcionamiento. Además cuenta con las características generales de los municipios, donde se puede evidenciar el total de población del municipio, sus niveles de desarrollo y su gestión administrativa, entre otros. Además, se estableció la variable de ingresos corrientes propios sin destinación específica como los ingresos corrientes de los municipios menos las transferencias que tengan y menos los rubros que tengan destinación específica tales como la sobretasa a la gasolina o las estampillas.

En la Tabla 4-1, se observa el comportamiento de los municipios por su respectiva clasificación. Allí se examinó el comportamiento de las diferentes variables, relacionadas con el gasto en funcionamiento, los desembolsos de deuda, la inversión y la población, teniendo en

cuenta la media por grupos y el total, el máximo, el mínimo y el número de observaciones; dado este último, puede observarse que las variables no tienen información en todos los años, por ejemplo, la cantidad de municipios que generan información en las inversiones (Servicios públicos, transporte, agua, educación y vivienda) es inferior a las observaciones en las demás variables. En cuanto a las variables de interés que son Gasto de funcionamiento como proporción de los ICPSDE y los desembolsos de deuda, se puede ratificar que, al mirar los valores extremos, hay grandes diferencias por categorías.

Tabla 4-1.: Comparación de medias

		GF	GF/ICPSDE	DC	Deuda	Pob	ISp	ITrans	IAgua	IEdu	IViv	SGP	Salud
Especial	Media	382445.6	38.31	61582.13	9.40	1075719	0.97	1.77	7.09	4.27	2.25	3.92	293508.7
	Max	3616360	85.42	1449999	59.56	7337449	4.75	8.69	48.10	19.9	1.45	4.15	1681822
	Min	0	24.94	0	0	0	0	0	0	1.52	0	0	1032
	Obs	130	69	130	122	161	39	39	39	39	39	173	142
Cat 1	Media	53376.78	46.42	10452.11	8.25	327257	0.36	2.04	1.20	9.24	0.48	1.44	114875.4
	Max	171872.3	110.79	139360.2	50.67	1090935	2.90	18.10	6.81	29.0	2.71	5.34	503158
	Min	2616.92	2.90	0	0	25283	0	0.95	0.36	6.84	3.56	0	1820
	Obs	334	334	334	334	269	82	82	82	82	82	334	238
Cat 2 y 3	Media	16670.9	53.90	2757.47	7.50	147880.6	0.19	7.83	0.71	4.26	0.17	5.07	58398.14
	Max	67070.41	183.84	57155.16	71.79	616511	1.21	47.4	4.11	17.0	3.34	7.9	306188
	Min	2585.48	9.89	0	-4.15	5860	0	0	0	0	0	1.90	1341
	Obs	552	552	552	552	455	166	166	166	166	166	552	411
Cat 4, 5 y 6	Media	1880.70	65.4	351.84	4.88	18583.63	0.24	1.69	2.57	2.37	0.33	7.64	12513.73
	Max	91458.88	67	1295638	262.53	486066	1.98	11.6	19.9	2.40	4.21	9.0	386304
	Min	0	0	0	-3.59	884	0	0	0	0	0	0	0
	Obs	15471	15377	15471	15377	13441	6202	6202	6202	6202	6202	15471	12411
Total	Media	6419.87	69.92	1119.80	5.07	40366.54	0.38	3.14	3.21	7.09	0.56	1.59	18809.88
	Max	3616360	76.15	1449999	262.53	7337449	1.98	11.6	19.9	24.0	4.21	3.15	1681822
	Min	0	0	0	-3.59	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obs	16487	16332	16487	16445	14326	6489	6489	6489	6489	6489	16530	13202

Fuente: Elaboración propia
GF-Gastos de funcionamiento(millones);GF/ICPSDE-Gastos de funcionamiento como proporción de los ICPSDE (porcentaje);DC-Desembolsos de créditos (millones);Deuda (Porcentaje); Población (decenas);ISp-Inversión en servicios públicos(miles de millones);ITrans-Inversión en transporte(miles de millones);IAgua-Inversión en servicio de agua potable(miles de millones);IEdu-Inversión en educación(miles de millones);IViv-Inversión en vivienda(miles de millones); SGP- Transferencias Sistema General de Participaciones (miles de millones); Salud - Afiliados a salud (personas)

5. Estimación del modelo

Utilizando los datos y la metodología mencionada en la ecuación 3-5, se obtuvo los resultados que se pueden observar en en las tablas 5-1 a la 5-6. Allí los resultados estadísticos son precisos en rechazar de manera consistente la significancia de la relación entre los desembolsos de créditos de los municipios en niveles y como proporción del PIB con respecto a la ley 617 desde el año 2005 hasta el año 2019. Lo anterior sucede, aún cuando se eligió un ancho de banda óptimo configurando diferentes funciones de densidad kernel a diferentes grados de polinomios. Además, se puede observar una alta sensibilidad en cuanto al cambio del grado del polinomio y el cambio de kernel, la función objetivo que minimiza los errores para seleccionar técnicamente los municipios que más se parecen pero que se encuentran en categorías distintas, pero que no afecta la significancia de los resultados sobre el endeudamiento de las entidades territoriales, lo que sugiere económicamente que los municipios no tienen un efecto más restrictivo en la deuda aún cuando tienen una restricción más fuerte en los gastos de funcionamiento, ni siquiera seleccionando con diferentes metodologías las vecindades que fueron comparadas.

Estos resultados evidencian que los límites que establece la ley 617 en el gasto de funcionamiento como proporción de los ICPSDE no tuvieron efecto en la disminución de los niveles de deuda de los distritos y municipios en los años 2005-2019. Lo que significa que los municipios y distritos en general no cambiaron su dinámica de endeudamiento, es decir, si bien la literatura nos muestra que hubo una caída en el gasto en funcionamiento como proporción de los ICPSDE ((Restrepo y Alvarez, 2005)), está no se tradujo en una caída en el financiamiento

en crédito de estas entidades territoriales.

Estos resultados son importantes porque dan evidencia empírica de que en caso de un futuro riesgo o crisis financiero a nivel subnacional, si se requiere disminuir los niveles de deuda territorial, no hay evidencia que indique que con el uso de los límites de gasto en funcionamiento se logrará tal objetivo. En el caso de la ley 617, al tener límites que los municipios y distritos cumplen en su gran mayoría con bastante holgura, no se ve reflejada esa presión del deficit correspondiente a funcionamiento en el financiamiento de deuda de las entidades subnacionales. Si bien, la ley 617 fue una ley que respondió bien ante la crisis de 1999 según la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia ((2015), esta ley responde únicamente al control del gasto en funcionamiento y no a un control focalizado del endeudamiento subnacional; lo cual no contradice, sino al contrario, refuerza el espíritu de la ley 617 pero señala también que no hay una transmisión directa en la restricción del gasto en funcionamiento hacia un menor endeudamiento por medio de un menor déficit fiscal.

De manera general, los resultados de las tablas 5-1 a 5-6 muestran que difieren, según el tipo de polinomio y el grado de este, la relación entre el comportamiento de la deuda y la restricción de gastos en funcionamiento de las diferentes categorías de entidades territoriales, siendo resultados contradictorios, puesto que se da evidencia donde a mayores restricciones mayores y menores niveles de endeudamiento según como se defina el modelo. Además, las maginitudes también tienen una varianza alta, teniendo resultados entre una caída de 30.000mm y un aumento de 26.000mm en los niveles de deuda. Lo anterior sugiere que hay una alta sensibilidad en la especificación del modelo, lo que insinúa que los resultados no son significativos, es decir, que no se establece una marcada diferenciación entre las categorías de municipios y distritos que están por encima del umbral con los que están debajo de este; aún cuando estos tengan las mismas características o muy similares haciendo posible que se puedan comparar. Lo anterior se puede evidenciar también con los grados de significancia,

donde ningún resultado es significante al 5 % o un grado menor.

Tabla 5-1.: R. Discontinua Robusta - Desembolsos de crédito (2005-2009)

Polonimio	30.000 smlv			100.000 smlv		
	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 1	Grado 2	Grado 3
K. Triangular	-67,3	-2022	10271	5703,2	-42503	-130000
	(0,228)	(0,861)	(0,938)	(0,904)	(0,845)	(0,449)
K. Uniforme	994	1911,7	8503,2	5703,2	-42503	—
	(0,390)	(0,079)	(0,691)	(0,903)	(0,845)	(—)
K. Epanechnikov	205,9	-1422,7	9964	5703,2	-42503	-130000
	(0,591)	(0,740)	(0,936)	(0,904)	(0,845)	(0,396)
Observaciones	Lado Izquierdo	Lado Derecho		Lado Izquierdo	Lado Derecho	
	5.167	218		5.300	85	

*Notas: Los valores representan el coeficiente de la regresión. El p-valor se encuentra entre paréntesis. El grado de significancia está denotado de la siguiente manera: * Significancia al 10 %, ** Significancia al 5 % *** Significancia al 1 %.*

Como se puede observar en la tabla 5-1, para los años 2005 al 2009, no existió una relación significativa entre los límites en el gasto de funcionamiento y el desembolso de créditos. Además, se puede evidenciar que el impacto en si los desembolsos incrementa o disminuye es incierto. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, como se identifica en las tablas 5-2 y 5,3 de los periodos 2010-2014 y 2015-2019, la variación de los desembolsos es mayor en los límites de 30.000 smlv y 100.000 smlv, sin embargo, siguen siendo no significativos estadísticamente. Lo que traduce que a medida que pasa el tiempo, los municipios y distritos que son similares en sus características, están tomando decisiones heterogéneas a la hora de su financiamiento. En la tabla 5-4 se puede observar que para los años 2005 al 2009 tampoco existió una relación significativa entre los límites en el gasto de funcionamiento y el desembolso de créditos ponderados por el pib. Sin embargo, a diferencia de los desembolsos no ponderados, se puede evidenciar que en la gran mayoría los resultados muestran una tendencia de disminución de los desembolsos de créditos. Para estas observaciones, a medida que pasa el tiempo, como se identifica en las tablas 5-5 y 5,6 de los periodos 2010-2014 y 2015-2019, la variación de los desembolsos es incierta en los límites de 30.000 smlv y 100.000 smlv y siguen siendo no significativos estadísticamente.

Tabla 5-2.: R. Discontinua Robusta - Desembolsos de crédito (2010-2014)

Polonimio	30.000 smlv			100.000 smlv		
	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 1	Grado 2	Grado 3
K. Triangular	-332,7	26249	-3147	-15869	-37914	—
	(0,856)	(0,646)	(0,708)	(0,850)	(0,381)	(—)
K. Uniforme	-120,47	1340,7	-537,9	-8068	-14343	—
	(0,899)	(0,895)	(0,687)	(0,950)	(0,136)	(—)
K. Epanechnikov	-295,3	25685	-3726	-14094	-23185	—
	(0,855)	(0,412)	(0,631)	(0,904)	(0,241)	(—)
Observaciones	Lado Izquierdo	Lado Derecho		Lado Izquierdo	Lado Derecho	
	5.167	218		5.300	85	

*Notas: Los valores representan el coeficiente de la regresión. El p-valor se encuentra entre paréntesis. El grado de significancia está denotado de la siguiente manera: * Significancia al 10 %, ** Significancia al 5 % *** Significancia al 1 %.*

Tabla 5-3.: R. Discontinua Robusta - Desembolsos de crédito (2015-2019)

Polonimio	30.000 smlv			100.000 smlv		
	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 1	Grado 2	Grado 3
K. Triangular	7578	1038	2476,8	5703,2	-42503	-130000
	(0,121)	(0,412)	(0,360)	(0,904)	(0,845)	(0,449)
K. Uniforme	10589	1144,7	2614	5703,2	-42503	—
	(0,151)	(0,401)	(0,587)	(0,903)	(0,845)	(—)
K. Epanechnikov	12984	2395,7	9964	5703,2	-42503	5584
	(0,193)	(0,278)	(0,936)	(0,904)	(0,845)	(0,177)
Observaciones	Lado Izquierdo	Lado Derecho		Lado Izquierdo	Lado Derecho	
	5.167	218		5.300	85	

*Notas: Los valores representan el coeficiente de la regresión. El p-valor se encuentra entre paréntesis. El grado de significancia está denotado de la siguiente manera: * Significancia al 10 %, ** Significancia al 5 % *** Significancia al 1 %.*

Tabla 5-4.: R. Discontinua Robusta - Desembolsos de crédito/PIB (2005-2009)

Polonimio	30.000 smlv			100.000 smlv		
	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 1	Grado 2	Grado 3
K. Triangular	6,9	-3.2	3.5	1.5	-11.0	-34.0
	(0,737)	(0,539)	(0,932)	(0,899)	(0,847)	(0,458)
K. Uniforme	3.3	6.9	2.7	1.5	-11.0	—
	(0,239)	(0,072)	(0,899)	(0,898)	(0,847)	(—)
K. Epanechnikov	1.5	-1.4	3.4	1.58	-11.0	-34.0
	(0,711)	(0,393)	(0,931)	(0,899)	(0,847)	(0,399)
Observaciones	Lado Izquierdo	Lado Derecho		Lado Izquierdo	Lado Derecho	
	5.167	218		5.300	85	

*Notas: Los valores representan el coeficiente de la regresión (deben multiplicarse por e^{-07}). El p-valor se encuentra entre paréntesis. El grado de significancia está denotado de la siguiente manera: * Significancia al 10 %, ** Significancia al 5 % *** Significancia al 1 %.*

Tabla 5-5.: R. Discontinua Robusta - Desembolsos de crédito/PIB (2010-2014)

Polonimio	30.000 smlv			100.000 smlv		
	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 1	Grado 2	Grado 3
K. Triangular	-6.1	4.8	-5.8	-2.9	-7.0	—
	(0,856)	(0,646)	(0,708)	(0,850)	(0,381)	(—)
K. Uniforme	-2.2	2.5	-9.9	-1.5	2.6	—
	(0,899)	(0,895)	(0,687)	(0,950)	(0,136)	(—)
K. Epanechnikov	-5.4	4.7	-6.8	-2.6	-4.3	—
	(0,855)	(0,412)	(0,631)	(0,955)	(0,241)	(—)
Observaciones	Lado Izquierdo	Lado Derecho		Lado Izquierdo	Lado Derecho	
	5.167	218		5.300	85	

*Notas: Los valores representan el coeficiente de la regresión (deben multiplicarse por e^{-07}). El p-valor se encuentra entre paréntesis. El grado de significancia está denotado de la siguiente manera: * Significancia al 10 %, ** Significancia al 5 % *** Significancia al 1 %.*

Tabla 5-6.: R. Discontinua Robusta - Desembolsos de crédito/PIB (2015-2019)

Polonimio	30.000 smlv			100.000 smlv		
	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 1	Grado 2	Grado 3
K. Triangular	9.4	2.2	9.7	-6.2	-8.4	—
	(0,121)	(0,507)	(0,942)	(0,551)	(0,265)	(—)
K. Uniforme	8.4	9.3	3.6	-6.2	4.3	—
	(0,141)	(0,877)	(0,610)	(0,513)	(0,023)	(—)
K. Epanechnikov	9.9	3.0	1.2	-6.2	-5.9	—
	(0,131)	(0,278)	(0,570)	(0,548)	(0,676)	(—)
Observaciones	Lado Izquierdo	Lado Derecho		Lado Izquierdo	Lado Derecho	
	5.167	218		5.300	85	

*Notas: Los valores representan el coeficiente de la regresión (deben multiplicarse por e^{-07}). El p-valor se encuentra entre paréntesis. El grado de significancia está denotado de la siguiente manera: * Significancia al 10 %, ** Significancia al 5 % *** Significancia al 1 %.*

6. Conclusiones

Este trabajo sugiere que, el efecto local que tiene el imponer una restricción en los gastos de funcionamiento como proporción de los Ingresos Corrientes Propios Sin Destinación Específica (ICPSDE) para aquellos municipios que tengan ICPSDE cerca de 30.000 SMLV o menos no cambia el comportamiento de deuda comparados con los municipios que tienen cerca de 30.000 SMLV o más, de igual forma para aquellos municipios que tengan ICPSDE cerca de 100.000 SMLV o menos no cambia el comportamiento de deuda comparados con los municipios que tienen cerca de 100.000 SMLV o más. Por lo tanto, la política no ha tenido injerencia en la disminución en el comportamiento de endeudamiento de las entidades subnacionales, aún cuando hay una restricción en los gastos de funcionamiento como proporción de los ICPSDE entre los límites.

Lo anterior se puede evidenciar en que las discontinuidades de las variables de interés como los desembolsos de créditos en niveles y como proporción del PIB no son significativas alrededor del cambio de categoria cuarta a tercera o de la segunda a la primera de los municipios. Además, para la magnitud de la deuda no existe una discontinuidad, lo que sugiere que el stock de la deuda como proporción de los recursos totales no ha tenido una diferenciación con respecto a estas categorías.

Por lo tanto, las decisiones de endeudamiento que están tomando los municipios y los distritos, no están teniendo en cuenta las restricciones en el gasto de funcionamiento con respecto a sus ICPSDE. Lo que implica que las entidades territoriales que tienen ingresos similares, difieren en la determinación de pagar los gastos actuales en el futuro o en la actualidad. Esto responde a que, de la muestra de entidades territoriales en general, los gastos en funcionamiento están por debajo de las restricciones que impone la ley 617, por lo que no hay un enlace directo entre el gasto de funcionamiento y el financiamiento; luego, al cumplir el límite, los municipios y distritos pueden ser autónomos en la decisión de endeudarse sin que se evidencie una homogeneidad en las decisiones por categoría.

De esta manera, la ley 617 no es útil para desincentivar el comportamiento de endeudamiento a medida de tener restricciones más fuertes en lo que respecta al gasto en funcionamiento como proporción de los ICPSDE. Por lo que sólo estaría cumpliendo su papel de racionalización del gasto en financiamiento, los cuales no están transmitiendo un menor déficit fiscal al tener unos porcentajes que están cumpliendo los municipios y los distritos, por lo que no se refleja en un menor nivel de endeudamiento subnacional. Además, se observa que no hay una diferencia en los resultados con respecto a los periodos seleccionados debido a que no hay significancia de los resultados en ningún periodo. En general, los cambios del endeudamiento dados los límites del gasto en funcionamiento son mayores en la comparación de las categorías 3,2 con 1 que en las categorías 6,5,4 con 3,2, sin embargo, no hay homogeneidad en si el efecto de la ley 617 aumenta o disminuye el endeudamiento.

7. Recomendaciones de política

La ley 617 es de vital importancia en las finanzas públicas municipales debido a que tiene como objetivo racionalizar el gasto público. Para esto, usa como mecanismo la fijación arbitraria de unos porcentajes del gasto de funcionamiento como proporción de los ingresos corrientes propios sin destinación específica (ICPSDE) según el tamaño de estos últimos en Salaríos Minimos Legales Vigentes de cada municipio.

Este estudio entrega evidencia suficiente para establecer la baja efectividad de la política para atenuar el financiamiento bajo una restricción de gasto de funcionamiento como proporción de los ICPSDE. Es importante instar a los hacedores de política el ajustar las medidas que respondan a una necesidad particular en un momento del tiempo para que mantenga su eficiencia a través del tiempo, pero que también tengan en cuenta otras medidas que puedan funcionar indirectamente y siendo útiles en el objetivo propuesto. En el caso de la ley 617, la dinámica de gastos de funcionamiento e inversión pudieron cambiar su participación a través del tiempo, atenuando la transmisión de la reducción de los gastos de funcionamiento en el déficit fiscal y, por lo tanto, en la deuda subnacional; de esta manera si el objetivo de una nueva política pública es desincentivar la deuda subnacional limitando el gasto en funcionamiento, se deberá tener en cuenta la composición de las necesidades de gasto de los municipios y distritos para determinar si es el gasto en funcionamiento o el de inversión es el que está exigiendo el financiamiento de deuda. De esta manera, si los gastos en funcionamiento transmiten la presión en el déficit fiscal, se puede determinar los límites de gasto, teniendo en cuenta que los municipios y distritos tienen distinta capacidad de ICPSDE que,

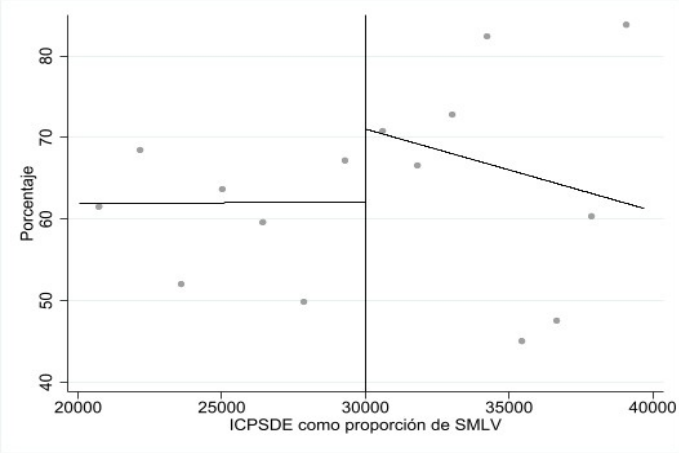
por lo tanto, deben establecer límites diferenciados.

Además, se puede estudiar los casos internacionales de reglas fiscales subnacionales no sólo al gasto público sino también a los límites de deuda y sostenibilidad y al equilibrio estructural de las finanzas públicas, tales como espacios fiscales de los déficits primarios. Entendiendo las reglas fiscales no como límites arbitrarios sino como reglas que interioricen las particularidades de los municipios según el riesgo que tengan cada uno de estos dados sus niveles de ICPSDE.

A. Anexo

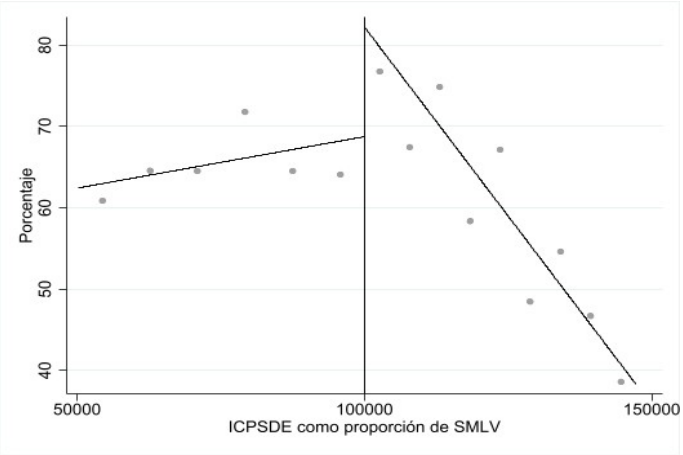
A.1. Discontinuidad local

Figura A-1.: GF/ICPSDE a 30.000SMLV (2005-2009)



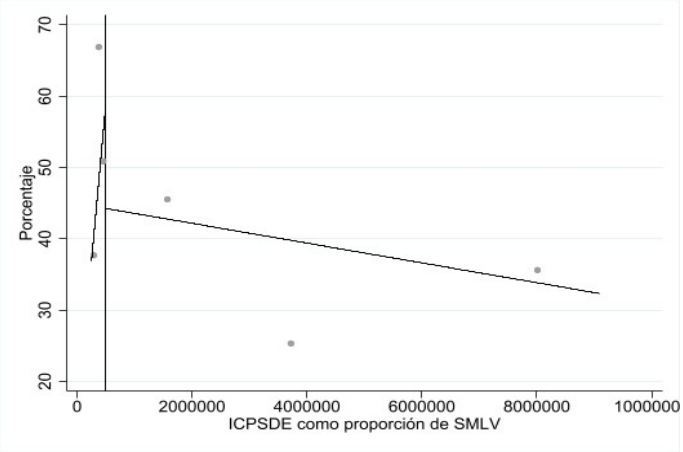
Fuente: Elaboración propia

Figura A-2.: GF/ICPSDE a 100.000SMLV (2005-2009)



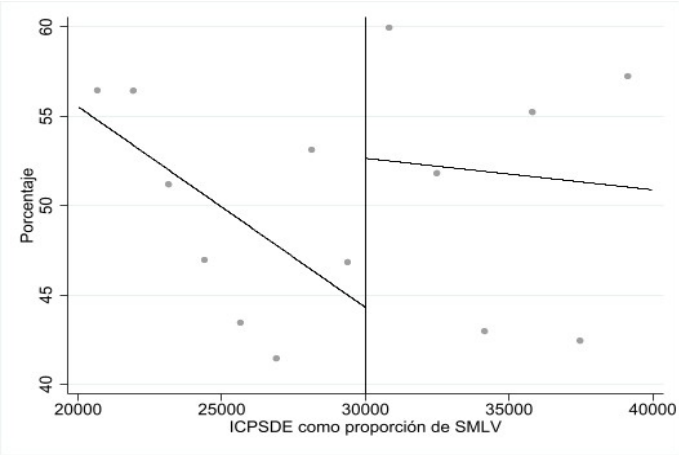
Fuente: Elaboración propia

Figura A-3.: GF/ICPSDE a 500.000SMLV (2005-2009)



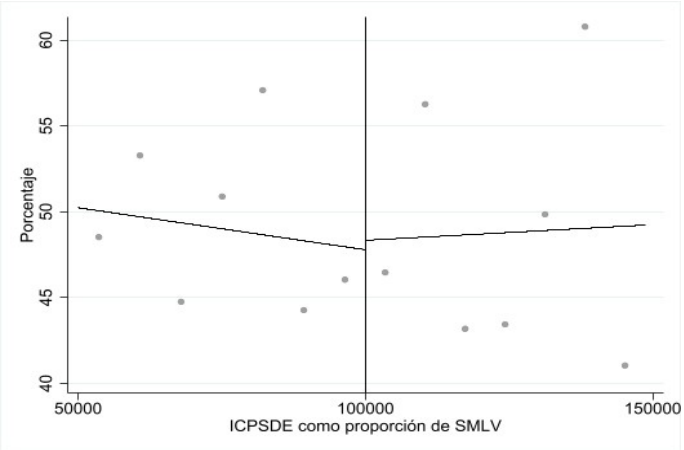
Fuente: Elaboración propia

Figura A-4.: GF/ICPSDE a 30.000SMLV (2010-2014)



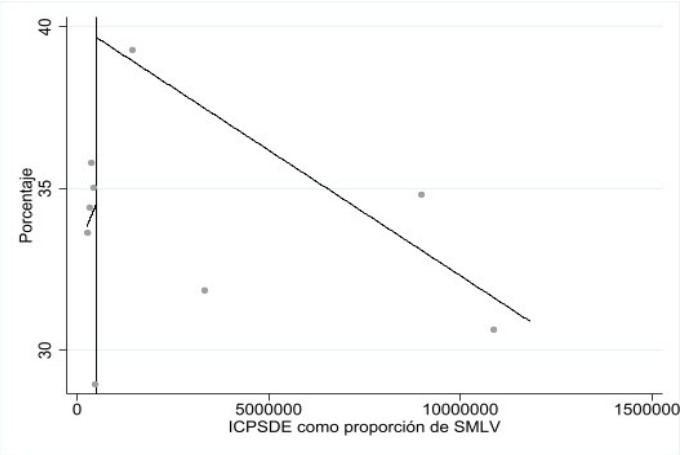
Fuente: Elaboración propia

Figura A-5.: GF/ICPSDE a 100.000SMLV (2010-2014)



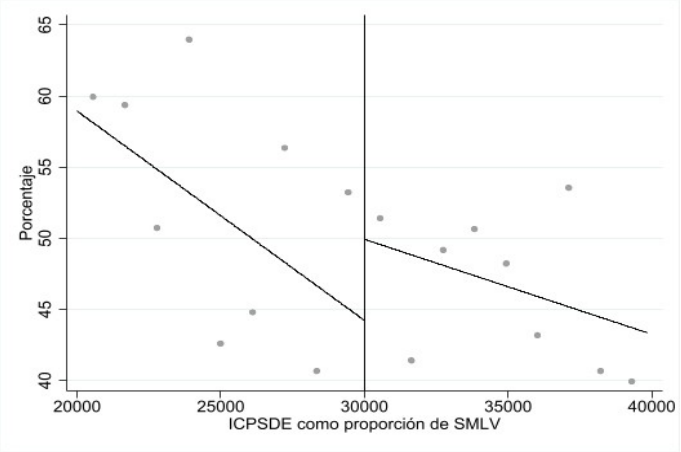
Fuente: Elaboración propia

Figura A-6.: GF/ICPSDE a 500.000SMLV (2010-2014)



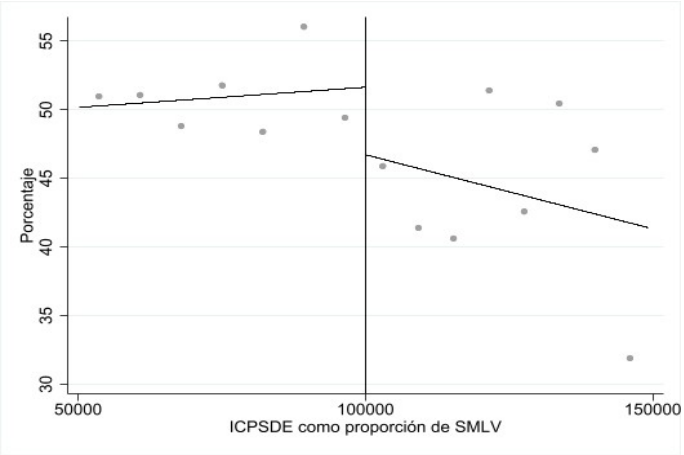
Fuente: Elaboración propia

Figura A-7.: GF/ICPSDE a 30.000SMLV (2015-2019)



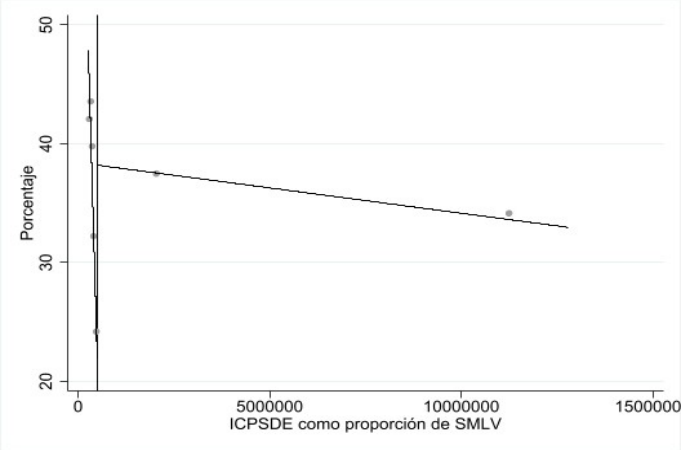
Fuente: Elaboración propia

Figura A-8.: GF/ICPSDE a 100.000SMLV (2015-2019)



Fuente: Elaboración propia

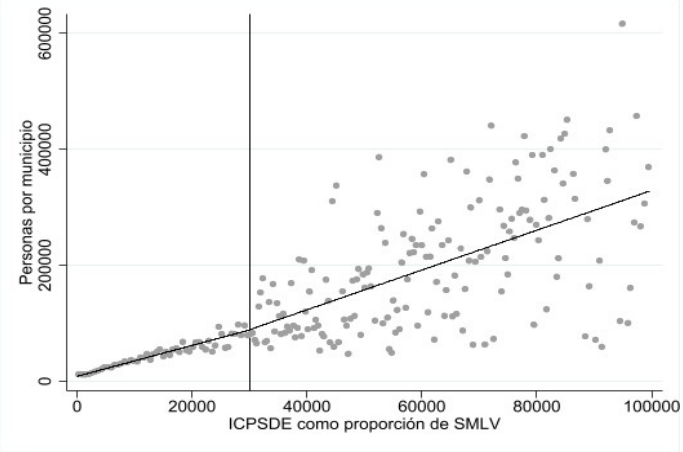
Figura A-9.: GF/ICPSDE a 500.000SMLV (2015-2019)



Fuente: Elaboración propia

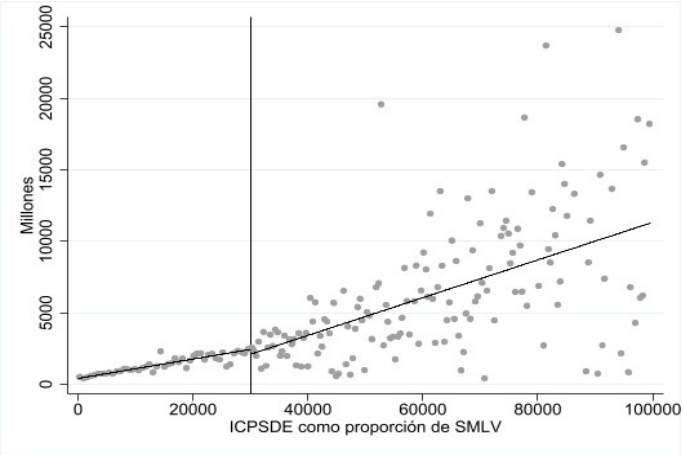
A.2. Continuidad local

Figura A-10.: Población de los municipios



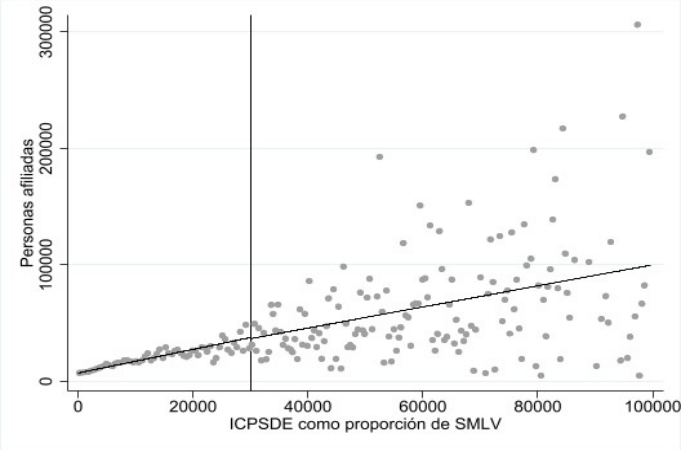
Fuente: Elaboración propia

Figura A-11.: Ingresos por SGP



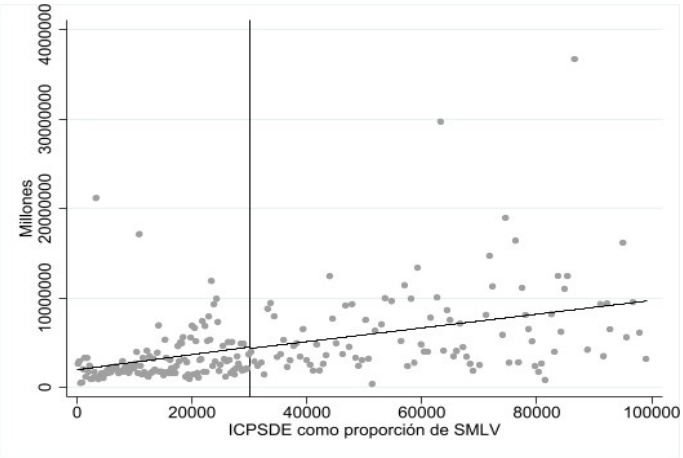
Fuente: Elaboración propia

Figura A-12.: Personas afiliadas al sistema de salud



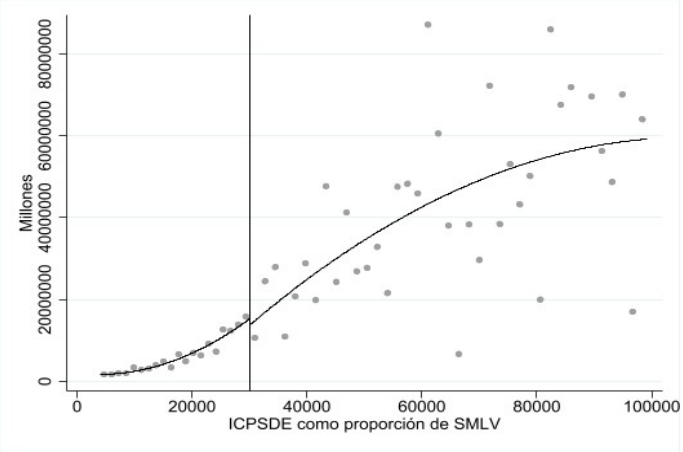
Fuente: Elaboración propia

Figura A-13.: Inversiones en Agua y Sanidad



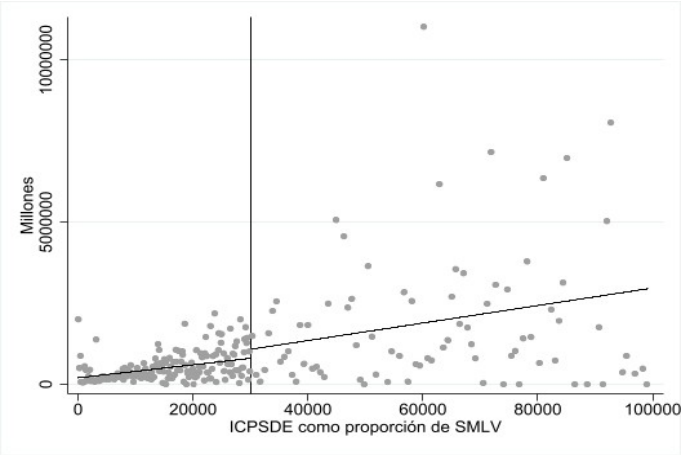
Fuente: Elaboración propia

Figura A-14.: Inversión en Educación



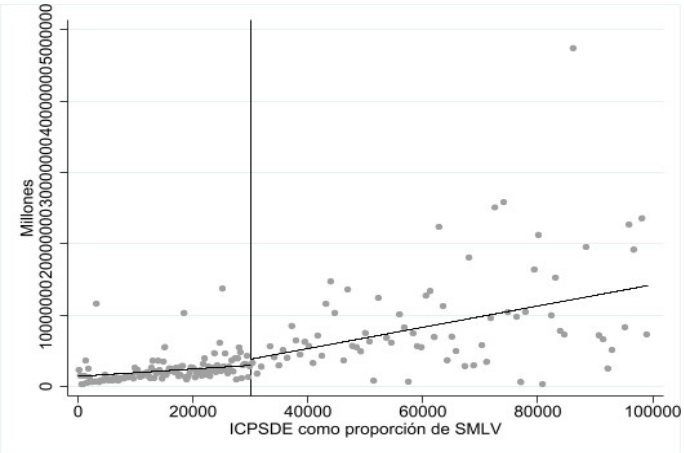
Fuente: Elaboración propia

Figura A-15.: Inversión en Servicios Públicos



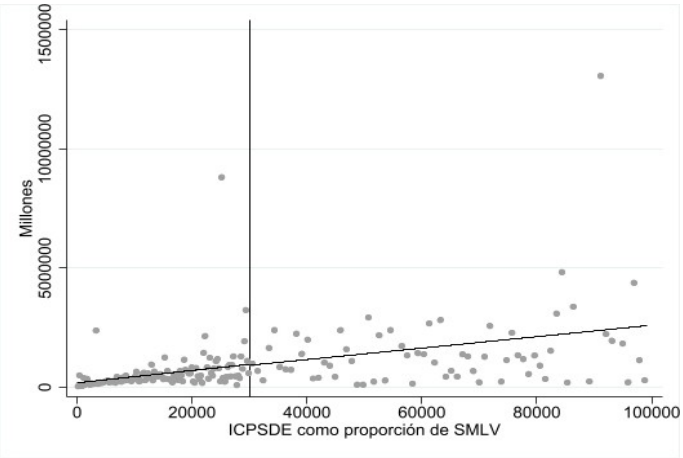
Fuente: Elaboración propia

Figura A-16.: Inversión en transporte



Fuente: Elaboración propia

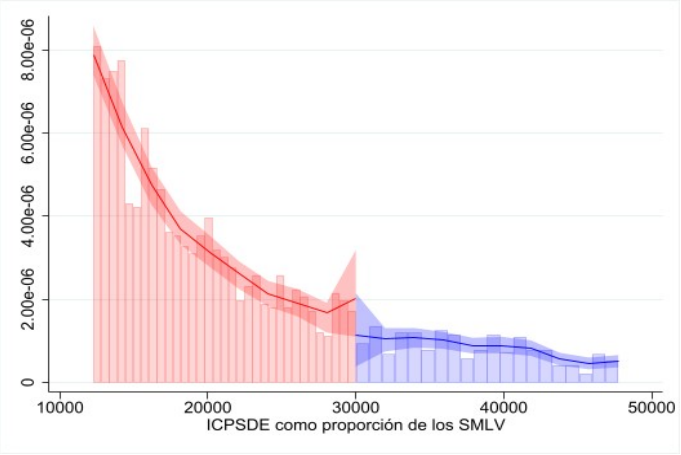
Figura A-17.: Inversión en vivienda



Fuente: Elaboración propia

A.3. No Manipulación en el instrumento

Figura A-18.: No Manipulación ICPSDE



Fuente: Elaboración propia

Referencias

Arrechea, L. K. C. (2014). Comportamiento de la situación fiscal y financiera del municipio de pradera valle, bajo el marco de la ley 550 de 1999 y la ley 617 de 2000, en el periodo 2008 a 2013. *Universidad del valle*.

Ayala, J., Granger, C., y Melo, L. (2018). Dinámica de las reglas fiscales subnacionales y la nacional. *Documentos de trabajo sobre Economía Regional y Urbana*, *305*.

Calonico, S., Cattaneo, M., y Titiunik, R. (2014a). Robustdata-driven inference in the regression-discontinuity design. *The Stata Journal*, *82*, 909-946.

Calonico, S., Cattaneo, M., y Titiunik, R. (2014b). Robust nonparametric confidence intervals for regression-discontinuity designs. *Econometrica*, *82*, 2295-2326.

Canay, I. A., y Kamat, V. (2018). Approximate permutation tests and induced order statistics in the regression discontinuity design. *The Review of Economic Studies*, *86*, 1577-1608.

Card, D., Lee, D., Pei, Z., y Weber, A. (2012). Nonlinear policy rules and the identification and estimation of causal effects in a generalized regression kink design. *National Bureau of Economic Research (NBER)*.

Cattaneo, M. D., Jansson, M., y Ma, X. (2018). Manipulation testing based on density discontinuity. *The Stata Journal*, *18*, 234-261.

Collazos, J. A. (2005). Evolución de las finanzas municipales del valle del cauca y la efectividad de la ley 617 del 2000, 1987-2003. *Banco de la república*.

Cubillos, M. A. G. (2013). Efecto de las reglas fiscales sobre los municipios en colombia. el caso de las leyes 358 de 1997 y 617 de 2000. *CEDE*.

Dirección General de Apoyo Fiscal, M. d. H. (2015). *Responsabilidad fiscal subnacional y descentralización en colombia: Quince años de consolidación*. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Díaz, E. C. (2017). Efectividad fiscal de la ley 617 de 2000 en las finanzas de santiago de cali. *Universidad del valle*.

Ianchovichina, E., Lili, L., y Mohan, N. (2007). Subnational fiscal sustainability analysis: What can we learn from tamil nadu? *Economic and Political Weekly 42*, *52*, 111-119.

Jimenez, D. S. A. (2016). Estudio del impacto social, económico y ambiental generado por los recursos propios del municipio de ocaña en las vigencias fiscales 2012 al 2014. *Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña*.

Junguito, R., y Rincón, H. (2007). La política fiscal en el siglo xx en colombia. Banco de la República y Fondo de Cultura Económica.

Lee, D. S., y Lemieux, T. (2010). Regression discontinuity designs in economics. *Journal of Economic Literature*, *48*, 281-355.

Ley 136, . (1994). *Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios..*

Ley 358, . (1997). *Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la constitución y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento.*

Ley 617, . (2000). *Por la cual se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.*

Ley 819, . (2003). *Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.*

Liu, L., y Waibel, M. (2008). Subnational borrowing, insolvency and regulations. En A. Shah (Ed.), (World Bank ed.).

Montenegro, D. M. C. (2006). Estudio del impacto social, económico y ambiental generado por los recursos propios del municipio de ocaña en las vigencias fiscales 2012 al 2014. *Universidad de la Salle*.

Nicanor, B. (2011). Situación fiscal de los municipios de boyacá y el impacto de la ley 617 de 2000: 1985-2008. *Repositorio Universidad Nacional*, 1-65.

Nichols, A. (2007). Causal inference with observational data. *The Stata Journal*, *7*, 507-541.

Presidencia de Colombia, C. P. (1991). *Constitución política de colombia.*

Pérez, A. E. A. (2006). Impacto de las leyes 617 del 2000 y 715 de 2001 en los sectores de

educación y salud del departamento del atlántico. *Universidad de la Salle*.

Restrepo, G., y Alvarez, D. (2005). Ley 617 de 2000 y su impacto fiscal territorial. *Ensayos sobre economía regional - BANREP*, 1-56.

Rubiano, O. A. M. (2015). Bondades y falencias de la regla fiscal adoptada mediante la ley 617 de 2000. *Universidad Militar de Colombia*.

Valle, M. D., y Galindo, A. (2010). Descentralización y sostenibilidad fiscal subnacional: los casos de colombia y perú. *Banco Interamericano de Desarrollo.*.